

Annales blanches 2025

Mathématiques & Physique — sujet d'entraînement

Document d'exemple (fictif). Ce fichier sert uniquement à illustrer l'ajout d'un PDF à la bibliothèque du site. Remplacez-le par vos vrais sujets et corrigés en gardant le même emplacement (assets/docs/).

Modalités

Durée 4 heures

Filières MP · PC · PSI

Calculatrice Non autorisée

Barème Indicatif, sur 20 points

Partie A — Mathématiques

Exercice 1. Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et, pour tout entier n , $u_{n+1} = (u_n + 3) / 2$.

- a) Montrer que la suite est bien définie et bornée.
b) Étudier sa monotonie, puis sa convergence et sa limite éventuelle.

Exercice 2. On considère la fonction $f(x) = x \cdot e^{-x}$ sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$. Dresser le tableau de variations et préciser les limites aux bornes.

Partie B — Physique

Exercice 3. Un mobile de masse m glisse sans frottement sur un plan incliné d'angle α . Établir l'expression de son accélération, puis sa vitesse après une distance d partant du repos.

Exercice 4. Un circuit RC est soumis à un échelon de tension E . Donner l'équation différentielle de la charge du condensateur et l'allure de $u_C(t)$.